河北省第三次全国土壤普查

土壤类型制图成果质控报告

被检单位	河北高翔地理信息技术服务有限公司	**区县/市名**	石家庄市市级
质控批次	第三批	**质控日期**	2026 年 10 月 9 日

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2026〕3 号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土壤普查办发〔2024〕19 号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查省市级成果清单及编制导引》的通知（国土壤普查办发〔2025〕16 号），附件《第三次全国土壤普查省市级成果清单及编制导引》	《省市级成果导引》	正式文件
《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》	《数据库规范》	正式技术规范
《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范（修订版）》	《类型图规范》	正式技术规范
《第三次全国土壤普查土壤分类系统（试行版）》（2025 年 4 月）	《分类系统》	正式技术文件
GB/T 36501—2018《土壤制图 1∶25 000 1∶50 000 1∶100 000 中国土壤图用色和图例规范》	《土壤图用色规范》	国家标准
GB/T 20257.3—2017《国家基本比例尺地图图式 第 3 部分：1∶25 000 1∶50 000 1∶100 000 地形图图式》	《地形图图式》	国家标准
培训资料（审核表）：《土壤类型图成果图自查表（2026.06.06）》	培训资料《土壤类型图成果图自查表》	培训资料（审核表）
培训资料（审核表）：《土壤类型图、属性图质控内容记录表》	培训资料《土壤类型图、属性图质控内容记录表》	培训资料（审核表）

审查类别一：对第二批质控报告的整改情况

1．土壤分类问题整改情况

核查结果：部分通过

证据：图 1、图 2。

证据1：成果图土壤类型名称与《河北省土壤分类系统清单表20260822》比对结果

序号	成果图中的名称	级别	比对结论
1	均砂质草甸土	土种	省清单无该土种名
2	壤质中层泥质褐土	土种	省清单无该土种名
3	壤质厚层麻砂质褐土	土种	省清单无该土种名
4	壤质薄层麻砂质石灰性褐土	土种	省清单无该土种名
5	砂体黏草甸土	土种	省清单无该土种名
6	砂壤中层麻砂质褐土性土	土种	省清单无该土种名
7	砂壤厚层麻砂质褐土	土种	省清单无该土种名
8	砂夹黏脱潮土	土种	省清单无该土种名
9	砂底黏泥砂质褐土	土种	省清单无该土种名
10	砂质厚层麻砂质褐土	土种	省清单无该土种名
11	黏壤中层灰泥质石灰性褐土	土种	省清单无该土种名
12	黏壤体砂姜泥砂质石灰性褐土	土种	省清单无该土种名
13	黏壤体砂姜泥砂质褐土	土种	省清单无该土种名
14	黏壤厚层麻砂质褐土	土种	省清单无该土种名
15	黏壤底砂姜泥砂质褐土	土种	省清单无该土种名
16	黏壤底砂脱潮土	土种	省清单无该土种名
17	泥砂质典型褐土	土属	上批意见已指出，制图综合后图层中仍存在

注：比对对象为“制图综合前/制图综合后土壤三普土壤类型成果图”图层的TL/YL/TS/TZ字段；土类、亚类、土属三级（除“非土壤”外）均在省清单内。

图 1　成果图层土壤类型名称与省清单比对

证据3：GDB属性值异常示例

图层	字段	属性值	问题说明
县级行政区	XZQMC	无极镇	应为“无极县”，上批报告文字错误在数据库中仍存在
制图综合后土壤三普土壤类型成果图	YL	潮褐土\r\n	属性值含回车换行符，导致同名亚类被拆分为两个值（亚类统计多出1个）
居民点	YTL~TZ	建成区	居民点图层实为建成区面图层，与基础地理要素“居民点”定义不符

图 2　成果图层属性问题（残留土属、脏值、字段缺失）

问题描述：上批意见指出的 2 个不存在亚类（典型灌淤土、石灰性潮土）已全部整改，本次成果图亚类字段值均在省清单范围内；上批指出的 7 个不存在土属中 6 个已整改，但"泥砂质典型褐土"仍残留于"制图综合后土壤三普土壤类型成果图"图层土属字段（综合前图层无此值）。本次新发现 16 个土种名称不在省清单内：均砂质草甸土、壤质中层泥质褐土、壤质厚层麻砂质褐土、壤质薄层麻砂质石灰性褐土、砂体黏草甸土、砂壤中层麻砂质褐土性土、砂壤厚层麻砂质褐土、砂夹黏脱潮土、砂底黏泥砂质褐土、砂质厚层麻砂质褐土、黏壤中层灰泥质石灰性褐土、黏壤体砂姜泥砂质石灰性褐土、黏壤体砂姜泥砂质褐土、黏壤厚层麻砂质褐土、黏壤底砂姜泥砂质褐土、黏壤底砂脱潮土；亚类字段还存在"潮褐土"后带回车换行的脏值。

2．制图结果（拓扑）问题整改情况

核查结果：通过

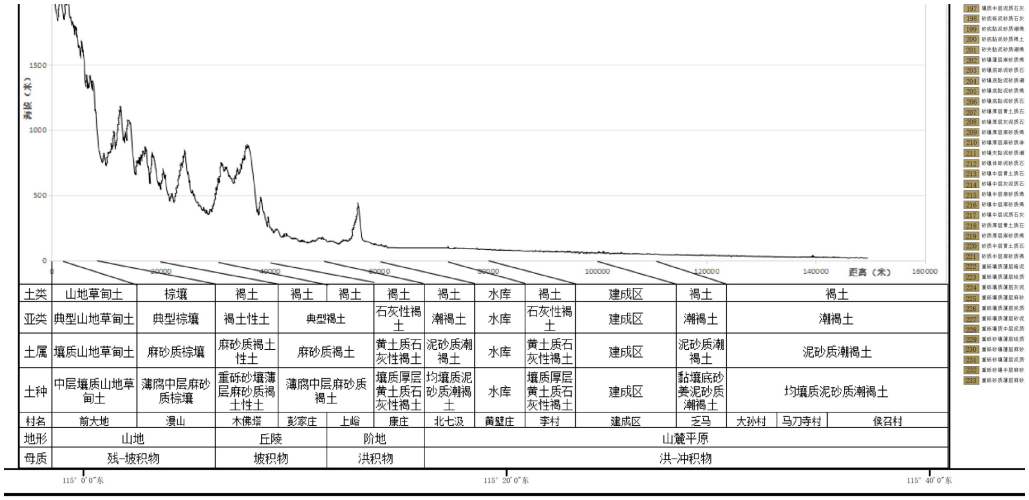
3．图面表达问题整改情况

核查结果：部分通过

证据：图 3、图 4、图 5。



图 3　图例中"土里利用类型名称"错别字



土类	山地草甸土	棕壤	褐土	褐土	褐土	褐土	褐土	水库	褐土	建成区	褐土	褐土	
亚类	典型山地草甸土	典型棕壤	褐土性土	典型褐土		石灰性褐土	潮褐土	水库	石灰性褐土	建成区	潮褐土	潮褐土	
土属	壤质山地草甸土	麻砂质棕壤	麻砂质褐土性土	麻砂质褐土		黄土质石灰性褐土	泥砂质潮褐土	水库	黄土质石灰性褐土	建成区	泥砂质潮褐土	泥砂质潮褐土	
土种	中层壤质山地草甸土	薄腐中层麻砂质棕壤	重砾砂壤薄层麻砂质褐土性土	薄腐中层麻砂质褐土		壤质厚层黄土质石灰性褐土	均壤质泥砂质潮褐土	水库	壤质厚层黄土质石灰性褐土	建成区	黏壤底砂姜泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	
村名	前大地	漫山	木佛塔	彭家庄	上峪	康庄	北七汲	黄墅庄	李村	建成区	乏马	大孙村	马刀寺村	侯召村
地形	山地		丘陵		阶地	山麓平原								
母质	残-坡积物		坡积物		洪积物	洪-冲积物								

115° 0′ 0″东　115° 20′ 0″东　115° 40′ 0″东

制图单位：河北高翔地理信息技术服务有限
制图人员：张惠旺
制图时间：二零二五年十二月

图 4　典型断面图标注整改情况

土壤调查时间：二零二五年十二月
坐标系：2000大地坐标　　地图投影：高斯-克吕格投影6度带

图 5　制图时间注记仍为二零二五年十二月

问题描述：上批 7 条图面意见中 6 条整改到位：成图比例尺与图面注记一致（1∶250000）；已补充等高线地形信息；已补充面积汇总（合计 19 665 940 亩，与技术报告一致）；断面图已标注村名、土种、土属、亚类、土类、地形部位、母质与经度，可判断贯穿全域；图廓已改为外粗内细；已提交扣除建成区但不挖空的成果图。遗留问题：图例中"土里利用类型名称"应为"土地利用类型名称"；制图时间与土壤调查时间注记仍为"二零二五年十二月"，早于上批质控时间（2026 年 7 月 2 日），未随整改更新；基础地理要素符号样式图例仍不完整。

4. 报告质量问题整改情况

核查结果：部分通过

证据：图 6、图 7。

证据4：技术报告文字问题与前后不一致引文（页码按正文段落序）

位置1	原文1	位置2	原文2	问题说明
第25页“二、土壤分类”	“二普...29个亚类；231个土属、621个土种”	第37页“土壤类型	“二普时石家庄市共划分8个土类、28个亚	二普亚类28/29、土属230/231两处口径不一致，且“
第33页“1.各县土壤类型基本	“57个土属为土属、黏质草甸土...”	—	—	“为土属、”衍文（笔误）
第140页“7.人工土土类”	“石家庄市人工土有运移扰动土1个亚类”	第2页17亚类清单及	亚类名为“扰动土”，“运移扰动土”为	亚类与土属级别混用、表述错误
第97页表3.8表名	“表3.8石家庄市市土壤类型统计表”	—	—	“市市”衍字
第29页表2.7表名及正文	“土属命名母质、质地、盐分组成等统一用于	—	—	“统一用于”应为“统一用语”
第144—146页接边示例三、四	示例三（赵县—藁城区）与示例四（赵县—栾	—	—	两示例文字雷同，疑复制粘贴未改；图4.19与图4.22图

图 6　技术报告本次核查新发现问题摘录

技术报告二普基数前后矛盾核查

位置一（第二部分·土壤分类历史沿革）：

"二普时期的分类系统共划分8个土类，29个亚类，231个土属，621个土种。"

位置二（第三部分·土壤类型变化）：

"二普时石家庄市共划分8个土类、28个亚类、230个土属、621个土种；三普共划分8个土类、

17个亚类、57个土属、233个土种。土类数量无变化；亚类数量减少11个、土属数量减少173个、土种减少388个。"

【问题】两处二普基数不一致（29个亚类/231个土属 与 28个亚类/230个土属），

"亚类减少11个、土属减少173个"的变化数据随之存疑，需核实统一

图 7　技术报告二普基数前后矛盾

问题描述：上批指出的历史文字问题（"广阳地区""深泽市""无极限""共个 9 个""灌於土"、252km² 与 252cm² 单位错误、表 2-7 表头错误、棕壤与人工土段落误写"褐土"、图 5-5 与图 2-3 重复、二普剖面点描述重复、土属 63/64 前后不一、7.2.2.1 标题与内容不符等）经全文检索均未再出现，整改到位。本次仍发现新问题：二普基数前后矛盾（一处"29 个亚类、231 个土属"，另一处"28 个亚类、230 个土属"，见技术报告第二、三部

分）；"57 个土属为土属、"衍文；"人工土有运移扰动土 1 个亚类"（运移扰动土为土属级别而非亚类）；表 3.8"石家庄市市土壤类型统计表"衍字；表 2.7"统一用于"应为"统一用语"；接边示例三（赵县—藁城）与示例四（赵县—栾城）结尾文字雷同；图 4.19 与图 4.22 图名相同。

5. 其他问题（地图文档与 layout 包）整改情况

核查结果：不通过

证据：图 8。

提交成果目录清单核查

F:\2026.09.河北质控\第三批\质控内容\石家庄\石家庄市市级

├─ 一、石家庄市全国第三次土壤普查成果库

│　└─ 一、第三次全国土壤普查成果库.gdb （21个图层，平铺存放）

├─ 文字成果

│　└─ 石家庄市第三次土壤普查土壤类型制图技术报告.docx

└─ 石家庄市土壤类型分布图.pdf

【问题】未提供 mxd 地图文档与规范 layout 包（上批意见已指出，未整改）

【问题】未提供工作报告

【问题】未提供自验意见、评分表、问题清单和整改报告

图 8　提交成果目录清单核查

问题描述：上批指出"未给出地图文档，缺少 mxd 文件；layout 包设置不规范"。本次提交成果仍仅有成果库（GDB）、技术报告与分布图 PDF，未提供 mxd 地图文档及设置好样式后导出的 layout 包，未整改。

审查类别二：否决性问题与评分主线质控

1. 否决性问题：编制方法不科学、报告编制过于流程化的，判为验收不通过；报告必须呈现本地数据、参数、处理和结果。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（1）。

核查结果：通过

2. 否决性问题：土壤类型清单存在关键类型缺失或较多分类错误的，判为验收不通过。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（2）。

核查结果：部分通过

证据：图 1。

问题描述：成果图土类（8 个）、亚类、土属级别名称与省清单基本一致，未见关键类型缺失；但 16 个土种名称不在《河北省土壤分类系统清单表（20260822）》内，且制图综合后成果图层仍残留省清单外的"泥砂质典型褐土"土属，亚类字段存在脏值，属较多分类命名错误。尚不构成否决情形，判为须整改项。

3. 否决性问题：山地丘陵区缺少地质图或地质图精度严重不足的，判为验收不通过。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（3）。

核查结果：部分通过

证据：图 9。

成果库图层清单核查

【成果库实有图层（21个，平铺存放）】

- 高速 —— 12 个要素
- 国道 —— 10 个要素
- 河流水系 —— 1 个要素
- 居民点 —— 22 个要素
- 省道 —— 25 个要素
- 市级行政区 —— 1 个要素
- 铁路 —— 7 个要素
- 县级行政区 —— 17 个要素
- 分类校准更新后的土壤二普市级土壤图矢量数据 —— 8284 个要素
- 纠偏后原土壤二普市级土壤图矢量数据 —— 8065 个要素
- 土壤二普市级二普土种志剖面样点矢量数据 —— 709 个要素
- 原土壤二普市级土壤图矢量数据 —— 6798 个要素
- 土地利用变更数据2009 —— 477570 个要素
- 土地利用变更数据2023 —— 1136154 个要素
- 石家庄市野外接边踏勘点位数据 —— 257 个要素
- 石家庄市野外踏勘点位数据 —— 1205 个要素
- 石家庄市野外验证点位数据 —— 483 个要素
- 制图综合后土壤三普土壤类型成果图 —— 1751 个要素
- 制图综合后土壤三普土壤类型图加入建成区和水域 —— 1729 个要素
- 制图综合前土壤三普土壤类型成果图 —— 8137 个要素
- 制图综合前土壤三普土壤类型图加入建成区和水域 —— 7876 个要素

【规定应提交但缺失的图层/数据】

- ☐ DCYD（调查样点）
- ☐ 土壤类型改变区各类地块提取结果
- ☐ 推测制图虚点数据
- ☐ 推测的土壤三普图（矢量）
- ☐ 预测/推测不确定性分布图
- ☐ 地质图（母质分布）专题图层
- ☐ 二普土壤样点数据集（未单独提供）

图 9　成果库图层清单核查（缺地质图及部分规定过程数据）

问题描述：石家庄市西部山地丘陵区（平山、井陉、赞皇、灵寿等县区）分布广泛。技术报告称室内校核依托"DEM、母质图、地质图、遥感影像图等基础数据"开展，但提交的成果库 21 个图层中未包含地质图（或母质分布）专题图层，提交图件与数据中无法核查其所用地质图的精度。请补充提交山地丘陵区地质图成果或母质分布图并说明精度，否则该条按否决项处理。

4. 否决性问题：简单套用土地利用现状图图斑边界的，判为验收不通过；共同地物边界须结合成土证据人工判断。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（4）。

核查结果：通过

5. 否决性问题：制图结果明显偏离土壤发生规律、不符合地方实际的，判为验收不通过。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（5）。

核查结果：通过

6. 评分项目及分值为：土壤分类 15 分、土壤变化 10 分、制图过程 20 分、制图结果 40 分、图面表达 5 分、报告质量 10 分。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1。

核查结果：通过

审查类别三：成果库质控

7. 文字报告、专题制图过程与结果电子图件、符合要求的纸质/电子图件，以及自验意见、评分表、问题清单和整改报告应齐全。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 5—6、9 页；《类型图规范》附录 2。

核查结果：部分通过

证据：图 8。

问题描述：已提交文字成果（技术报告 docx）、《石家庄市土壤类型分布图》（PDF 电子图件）及成果库（GDB）；未提交工作报告，自验意见、评分表、问题清单和整改报告等材料亦未见。

8. 成果库按 BASE、HISTORY、LANDUSE、PROCESS、RESULT 等数据集组织；基础数据、历史数据、土地利用、过程数据和最终成果不得混放或缺失。

来源：《数据库规范》第 5—8 章；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“数据组织自查表”。

核查结果：不通过

证据：图 9、图 10。

证据2：成果库GDB数据集组织与字段核查（共21个图层平铺，无BASE/HISTORY/LANDUSE/PROCESS/RESULT数据集）

规范数据集	应有内容	实际图层	存在问题
BASE	行政区、居民点、道路、水系等	市级行政区、县级行政区、高速、国道、省道、铁路、河流水系、	图层平铺，未建数据集；居民点图层实为建成区多边形
HISTORY	二普土种志剖面样点、原二普土壤图、校准更	土壤二普市级二普土种志剖面样点、原土壤二普市级土壤图、纠(	缺“二普土壤样点数据”
LANDUSE	DLTB等地类图斑	土地利用变更数据2009、土地利用变更数据2023	—
PROCESS	DCYD调查样点、校核前后图斑、野外校核结	野外踏勘/验证/接边点位3个图层	缺DCYD、改变区提取、推测虚点、推测三普图、不确定性分布
RESULT	三普土壤类型成果图；字段：图斑ID、XM、X	制图综合前/后土壤三普土壤类型成果图等	综合后图层缺XM/XZM/图斑ID，面积字段名“面积”未按MJ;

图 10　成果库 21 个图层平铺存放、未按数据集组织

问题描述：成果数据库共 21 个图层，全部平铺存放于 GDB 根级，未按《数据库规范》要求组织为 BASE、HISTORY、LANDUSE、PROCESS、RESULT 等数据集，基础数据、历史数据、土地利用、过程数据和最终成果混放。

9. BASE 数据集内容：必须包含行政区、居民点、道路、水系等矢量要素。

核查结果：部分通过

证据：图 11。

县级行政区图层属性核查（共17个县区）

赵县	高邑县	晋州市	灵寿县	平山县	深泽县
无极镇（应为无极县）	新乐市	元氏县	赞皇县	正定县	藁城区
行唐县	合并区	井陉县	鹿泉区	栾城区	

【问题】县级行政区仅17个且含"无极镇"（应为无极县），缺少井陉矿区（按合并区口径应为18个县级单元）

图 11　县级行政区图层属性核查

问题描述：包含市县级行政区、居民点、高速/国道/省道/铁路、河流水系等基础矢量要素，内容基本齐全；但县级行政区图层仅 17 个县区，含″无极镇″（应为无极县）与″合并区″（名称不规范），并缺少井陉矿区（按合并区口径应为 18 个县级单元），行政区名称与数量需修正。

10. HISTORY 数据集内容：必须包含土壤二普县级土种志剖面样点矢量数据、原土壤二普县级土壤图矢量数据、分类校准更新后的土壤二普县级土壤图矢量数据、二普土壤样点数据。

核查结果：部分通过

证据：图 12。



图 12　二普校准图层土类字段（YTL）取值核查

问题描述：包含原二普图（6798 个图斑）、分类校准更新后二普图（8284 个图斑）、纠偏后二普图（8065 个图斑）、二普土种志剖面样点（709 个点）等历史数据；但"分类校准更新后二普图"的土类字段（YTL）混入空值（20 个图斑）及"县城建成区、山地、沟谷、河湖沟渠、耕地、非土壤"等非分类值，需清理；未单独提供二普土壤样点数据集。

11. LANDUSE 数据集内容：包含土地利用相关矢量要素，如 DLTB（地类图斑）等。

核查结果：通过

12. PROCESS 数据集内容：必须包含 DCYD（调查样点）、土壤二普土壤图室内校核前/后图斑、重新定义坐标的土壤二普土壤剖面样点的土壤类型野外校核结果、土壤类型改变区各类地块提取结果、推测制图虚点数据、野外校核点位数据、推测的土壤三普图（矢量）、预测/推测不确定性分布图。

核查结果：不通过

证据：图 9。

问题描述：过程数据仅包含野外接边踏勘（257 个点）、踏勘（1205 个点）、验证（483 个点）点位及制图综合前成果图；缺少 DCYD（调查样点）、土壤类型改变区各类地块提取结果、推测制图虚点数据、推测的土壤三普图（矢量）、预测/推测不确定性分布图等规定过程数据。

13. RESULT 数据集内容：必须包含土壤三普土壤类型成果图（矢量）。土壤类型图字段要求：图斑 ID、县名(XM)、乡镇名(XZM)、面积(MJ)；分类校准后原土壤二普：土类(YTL)、亚类(YYL)、土属(YTS)、土种(YTZ)；土壤三普：土类(TL)、亚类(YL)、土属(TS)、土种(TZ)。

核查结果：部分通过

证据：图 13。

土壤三普成果图字段与规范要求对比

规范要求字段	制图综合前成果图 实际字段	制图综合后成果图 实际字段
图斑ID	OBJECTID（可用）	□ 缺图斑ID
县名 XM	XM □	□ 缺XM
乡镇名 XZM	□ 缺XZM（有DSM冗余字段）	□ 缺XZM
面积 MJ	MJ □	□ 字段名为"面积"，未按MJ命名
土类 TL / 亚类 YL	TL、YL □	TL、YL □
土属 TS / 土种 TZ	TS、TZ □	TS、TZ □

问题：字段结构不符合成果图字段要求，需补齐图斑ID、XM、XZM并将"面积"更名为MJ

图 13　土壤三普成果图字段与规范要求对比

问题描述：已提交"制图综合前/制图综合后土壤三普土壤类型成果图"，含 TL/YL/TS/TZ 土壤类型字段；但"制图综合前成果图"缺乡镇名字段（XZM），并有 DSM 冗余字段；"制图综合后成果图"缺图斑 ID、县名（XM）、乡镇名（XZM），且面积字段名为"面积"未按 MJ 命名。字段结构不符合成果图字段要求，需补齐规范。

审查类别四：土壤分类质控

14. 是否在土种级别进行了针对本县区的三普土壤分类和二普土壤分类（规则）对照；是否进行了本县区土壤系统分类与发生学分类的对照。

核查结果：通过

15. 土属划分依据母质及风化物、成土水文等；土种须有相似景观部位、母质、剖面构型和定量性质，不能仅名称替换。

来源：《分类系统》第 3—4 页、第 123 页附录 3。

核查结果：通过

16. 河北非热带区土层厚度命名：薄层＜30 cm，中层 30—＜60 cm，厚层≥60 cm；须在适用土类内结合剖面使用。

来源：《分类系统》PDF 第 129 页附录 4。

核查结果：部分通过

证据：图 1。

问题描述：厚度等级用词（薄层、中层、厚层）符合"薄层＜30cm、中层 30—＜60cm、厚层≥60cm"的规定，但含厚度词的多个土种名称组合不在省清单内（如"壤质中层泥质褐土""黏壤厚层麻砂质褐土""砂壤厚层麻砂质褐土""黏壤底砂姜泥砂质褐土"等），需对照省清单规范命名或提供划分依据。

17. 土种采用连续命名，优先 1—2 项主控指标、一般不超过 3 项；自然土、山地耕种土、平原耕种土和盐碱土按规定顺序命名。

来源：《分类系统》PDF 第 137 页附录 4。

核查结果：部分通过

证据：图 1。

问题描述："黏壤体砂姜泥砂质石灰性褐土""黏壤底砂姜泥砂质脱潮土"等土种名称连续叠加质地、剖面构型、母质、石灰性等多项指标，超出"优先 1—2 项主控指标、一般不超过 3 项"的要求，且与省清单名称不符，需按连续命名规则精简规范。

18. 表层质地采用 5 级体系；剖面构型差异原则上达到两个质地级别，名称使用规定的砂、壤、黏及“质”字组合。

来源：《分类系统》PDF 第 131—132 页。

核查结果：通过

19. 须形成二普和三普各层级分类与对应关系，说明一对多/多对一、新增/消失和变化依据；分类系统旧口径应更新到 2025 年版。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1；《省市级成果导引》PDF 第 37—38 页；《分类系统》。

核查结果：通过

审查类别五：土壤变化质控

20. 类型变化应全面、符合实际，原因和依据充分，报告与制图结果一致；类型变化不全按现行评分表单次扣 5 分。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1“土壤变化”。

核查结果：通过

21. 是否对本县区的主要土壤类型、数量和分布进行了规律性总结；是否对土壤类型的变化进行了分门别类的详细阐述。

核查结果：通过

22. 图斑边界和类型须与气候、母岩母质、地形地貌、部分土地利用和土壤属性一致；错误按抽查图斑比例扣分。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1“制图结果”。

核查结果：通过

23. 与二普图对比须全面、具体并有对比图；明显不充分按现行评分表扣 10—20 分。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1“制图结果”。

核查结果：部分通过

证据：图 7。

问题描述：报告有二普与三普的类型与面积对比统计及变化原因分析，但缺少直观的二普—三普土壤图对比专题图；且二普基数前后矛盾（"29 个亚类、231 个土属"与"28 个亚

类、230 个土属"），相应"亚类减少 11 个、土属减少 173 个"的变化数据随之存疑，需核实统一后补充对比图。

审查类别六：野外校核、空间推测与验证质控

24. 是否以不同校核内容为分项，对室内校核结果进行量化和效用阐述；

核查结果：通过

25. 是否在野外校核路线和校核点设计描述中回应了室内校核结果；

核查结果：通过

26. 是否在推测制图部分给出虚点的选择原则和虚点对土壤类型代表性的证明示例；

核查结果：不通过

证据：图 9、图 14。

问题描述：成果库无推测制图虚点数据（见图 9 缺失清单），报告未设推测制图专章，未说明虚点的选择原则，也未给出虚点对土壤类型代表性的证明示例。

27. 是否在推测制图部分给出环境变量的重要性排序及合理性评述；

核查结果：部分通过

证据：图 14。

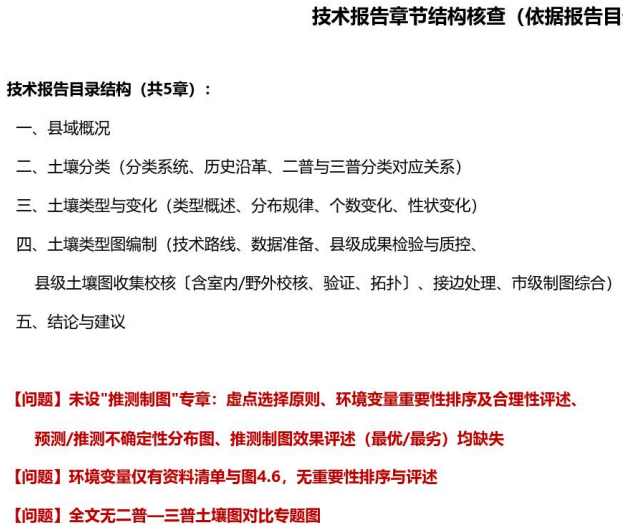


图 14　技术报告章节结构核查

问题描述：报告说明了环境变量的选取原则（坡度、坡向、NDVI、DEM、高分影像、土地利用、气候等）并附"石家庄市环境变量图"（图 4.6），但未给出环境变量的重要性排序及合理性评述。

28. 推测制图的土种空间分布图和不确定性分布图是否展示并选用了正确的图例；

核查结果：不通过

证据：图 9。

问题描述：成果库无预测/推测不确定性分布图，推测制图的土种空间分布图未单独展示，图例选用情况无从核查。

29. 是否对推测制图的效果进行评述，且突出最优和最劣情况；

核查结果：不通过

证据：图 14。

问题描述：报告未对推测制图效果进行评述，无最优、最劣情况的分析说明。

30. 是否详述了土壤推测制图结果在土壤类型制图中的具体应用情况；

核查结果：部分通过

证据：图 14。

问题描述：报告在制图过程中简述了环境变量等辅助数据的应用，但未详述土壤推测制图结果在土壤类型制图中的具体应用情况。

31. 是否结合室内校核、野外校核和推测制图结果，明确给出土壤类型改变区提取和类型预判的依据；

核查结果：部分通过

证据：图 9。

问题描述：报告说明了基于二普图、土地利用变化与野外校核的类型改变区提取思路与类型预判依据，但成果库缺少"土壤类型改变区各类地块提取结果"图层数据支撑。

32. 是否明确说明野外验证路线设计的思路和验证的量化结果；

核查结果：通过

33. 是否对本县区二普和三普土壤分布格局进行了定性、定量比较和变化原因分析。

核查结果：通过

34. 县级至少设计 3 条代表性野外校核路线，覆盖存疑图斑、改变区、类型过渡区及县界两侧不一致区。

来源：《县级成果导引》PDF 第 44 页。

核查结果：通过

35. 校核点记录经纬度、景观部位、利用状况、判别依据和结果，并配土钻、自然断面和景观照片。

来源：《县级成果导引》PDF 第 44 页。

核查结果：部分通过

证据：图 9。

问题描述：踏勘点位（1205 个）含坐标（JD/WD）、地类、地貌部位（DBLSFD/DBLSDX）、母质（MZ）、踏勘土类/亚类/土属/土种（TKTL/TKYL/TKTS/TKTZ）等字段，记录要素较全；但校核点记录与调查表、照片的一一对应清单未提供，判别依据的完整程度需按点位自查补齐。

36. 成果验证路线不同于前述校核路线，随机验证不少于 30 个图斑/点；3 条路线每条 10 个，路线准确度＞90%通过、＞80%基本通过、＜80%须修改重评。

来源：《县级成果导引》PDF 第 45 页；《类型图规范》PDF 第 21—23 页第 9 章。

核查结果：部分通过

证据：图 9。

问题描述：验证点位 483 个，远超"随机验证不少于 30 个图斑/点"的数量要求；但报告未按"路线准确度＞90%通过、＞80%基本通过、＜80%须修改重评"的口径明确给出各验证路线的准确度评价结果。

37. 无二普图地区按规范采用留一法或十折交叉验证，并报告混淆矩阵、生产者/用户/总体精度和 Kappa。

来源：《类型图规范》PDF 第 21—23 页第 9.1 节。

核查结果：通过

38. 野外校核点和验证点应与调查表、路线、点位及照片一一对应；照片应能辨认土钻或自然断面、景观位置和所判土壤类型。

来源：《县级成果导引》PDF 第 44—45 页；《类型图规范》第 4、9 章；培训资料《土壤类型图成果图自查表》"数据成果自查表"。

核查结果：部分通过

证据：图 9。

问题描述：野外校核与验证点位矢量记录齐全，建议补充提供点位与调查表、路线、照片的对应关系清单，以便核查一一对应情况；照片应能辨认土钻或自然断面、景观位置和所判土壤类型。

39. 室内校核叠加二普图、高分影像、土地利用、DEM/等高线、母质和土壤属性，从类型和边界两方面核查。

来源：《县级成果导引》PDF 第 44 页；《类型图规范》第 4.1.1 节。

核查结果：通过

审查类别七：图面质控

40. 图面须含基础地理要素、土壤图斑、图例、注记、图名、编制单位/人员/时间、投影坐标系、比例尺、典型断面和类型利用面积统计图表。

来源：《县级成果导引》PDF 第 44—45 页；《类型图规范》第 8 章。

核查结果：部分通过

证据：图 3、图 4、图 5。

问题描述：图面要素基本齐全：图名、指北针、图例、注记、编制单位（石家庄市土壤普查办、河北高翔地理信息技术服务有限公司）、制图人、坐标系（2000 国家大地坐标系）、投影（高斯-克吕格投影 6 度带）、比例尺（1∶250000 及直线比例尺）、等高线、典型断面图（已标注村名、土种、土属、亚类、土类、地形部位、母质、经度）、类型利用面积统计表（合计 19 665 940 亩，与技术报告一致）。遗留问题：图例中"土里利用类型名称"错别字（应为"土地"）；制图时间与土壤调查时间注记仍为"二零二五年十二月"，未随成果更新；基础地理要素符号样式图例不完整，请按《第三次全国国土调查技术规程》（TD/T 1055—2019）完善。

审查类别八：报告总体质控

41. 技术报告覆盖背景、成土环境与类型、方案、基础数据、二普校核、改变区、野外校核、数字制图、验证、二普—三普比较、技术总结与验收。

来源：《类型图规范》PDF 第 24—25 页附录 1。

核查结果：部分通过

证据：图 14。

问题描述：技术报告覆盖县域概况、土壤分类、土壤类型与变化、土壤类型图编制（含县级成果检验与质控、制图综合）、结论与建议等内容；但未设推测制图（虚点、环境变量与模型、预测与不确定性）专章，无二普—三普对比专题图，与《类型图规范》附录 1 要求存在差距。

42. 报告须给出本县具体数据、参数、问题数量、处理规则、前后变化和验证结果，不能只复制规范或泛述流程。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 及否决项；《类型图规范》附录 1。

核查结果：通过

43. 技术报告应有目录、图目录和表目录，标题层级、图表编号、计量单位、字体字号和行距等符合统一体例。

来源：《县级成果导引》PDF 第 75—79、93 页；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“文本成果自查表”。

核查结果：部分通过

证据：图 6。

问题描述：报告有目录、图目录和表目录，章节层级基本规范；但存在文字笔误与前后不一致（表 3.8″石家庄市市″衍字、″57 个土属为土属、″衍文、表 2.7″统一用于″应为″统一用语″、″人工土有运移扰动土 1 个亚类″级别错误、接边示例三与示例四结尾文字雷同、图 4.19 与图 4.22 同名、二普基数前后矛盾等），计量单位与体例需通篇校核统一。

44. 技术报告应完整说明二普与三普分类和面积对比、土壤类型变化、室内校核、野外校核、典型虚点、环境变量与模型、预测与不确定性、验证结果及二普—三普对比图。

来源：《县级成果导引》PDF 第 28—30、43—45 页；《类型图规范》第 4—9 章；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“文本成果自查表”。

核查结果：部分通过

证据：图 7、图 14。

问题描述：报告说明了二普与三普分类和面积对比、土壤类型变化及原因；但缺二普—三普对比专题图，二普基数前后矛盾使变化数量存疑，且推测制图、预测与不确定性、验证结果等内容不完整，需补齐。

45. 工作报告应单列质量控制情况，并形成结论和建议；其中的数据量、问题处理和质量结论应与实际过程材料相符。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 5—7 页；《县级成果导引》成果验收与报告要求；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“文本成果自查表”。

核查结果：不通过

证据：图 8。

问题描述：提交文字成果中仅有技术报告，未见工作报告；工作报告应单列质量控制情况并形成结论和建议，其中的数据量、问题处理和质量结论须与技术报告及过程材料相符，请补充提交。

质控意见

核查结果：部分通过（整改后复核）

总体意见：上次质控意见（2026 年 7 月 2 日）为"整改后通过"。本次复核确认：成果图拓扑问题、图面主体要素及上批指出的历史文字问题等已整改到位；但仍存在以下主要问题：成果库未按 BASE/HISTORY/LANDUSE/PROCESS/RESULT 数据集组织；PROCESS 规定过程数据（调查样点、改变区提取结果、推测虚点、不确定性分布图等）缺失；16 个土种命名与省清单不符，综合后成果图层残留"泥砂质典型褐土"土属，亚类字段存在脏值；成果图层字段（图斑 ID、XM、XZM、MJ）不齐；推测制图相关内容（虚点、变量重要性排序、不确定性图、效果评述）缺失；缺 mxd 地图文档与规范 layout 包；缺工作报告及自验意见、评分表、问题清单、整改报告等材料。请逐条整改后提交复核。

质控日期：2026 年 10 月 9 日